

仓储 AMR 补货搬运：方案设计案例

项目性质：个人专题方案设计。 本案例没有客户现场、实测数据、供应商报价或设备联调。以下带数值的条件均为课题设计输入，只用于演示方案方法；“待核实”项是进入真实工程前的阻断条件。计算结果不应写成运营成效。

1. 要解决的问题

范围只覆盖一个流程：存储区人员把标准料箱放到取货位，AMR 将料箱送到拣选区交接点，输送线接箱后送往拣选工位。拣选、订单复核和出库不在本次容量测算范围内。

设计目标是回答四个问题：这段搬运适不适合 AMR、需要多少运力、AMR 与输送线怎样安全交接、异常时怎样避免任务和实物失去对应关系。

2. 输入条件与证据状态

条件	课题设计输入	在真实项目中如何取得
搬运单元	每任务 1 个标准料箱，装货重量 10 kg	称重、料箱规格、载具图纸
路线	存储区取货位 A 到拣选区接箱位 B，单程 80 m	CAD 平面图和现场步测
高峰需求	18 箱/小时，持续 2 小时	WMS 历史补货任务时间戳，按小时分桶
规划行驶速度	1.0 m/s	候选 AMR 规格与现场限速测试
装箱与确认	A 点 40 s/箱	人工作业计时
B 点交接与确认	40 s/箱	输送线节拍和接驳测试
交通与定位余量	60 s/往返	交叉口等待、定位、空车回程现场测量
可用系数	70%	充电、维护、任务波动的规划裕量；需用试运行数据校准

尚未取得： 通道净宽及转弯半径、地面承载与坡度、行人与叉车流线、Wi-Fi 漫游质量、消防与逃生通道、现有 WMS 接口、输送线控制方式、实际连续任务分布。缺少这些信息，不能定型采购或承诺产能。

3. 技术方案与取舍

3.1 为什么评估 AMR

方案	适用前提	本案例判断
人工推车	任务量低或搬运点经常临时变化	作为基线方案保留；需实测人工时间和成本才能比较投入产出
固定输送线全程连接	路线稳定，有连续安装空间，跨通道与消防条件允许	有可能更经济；但本课题假设 A/B 间有共用通道，连续铺线受限。该约束需现场核实

方案	适用前提	本案例判断
AMR + B 点短输送线	有可通行路线，站点可标准化，现场允许人车混行且安全评估通过	作为本案例候选；布局可调整，但必须验证通道、接驳、交通和成本

这不是最终采购结论。若现场路线长期固定且有安装条件，应重新比较固定输送线；若高峰很短且人工推车可覆盖，也可能不值得上 AMR。

3.2 系统职责

WMS (补货需求、料箱与货位)

- > WCS (任务生成、状态闭环、设备协调)
 - > RCS/车队系统 (派车、路径、交通、充电)
 - > AMR (行驶、到位、载具状态)
 - > PLC (B 点输送线、挡停器、光电/占位信号)
- <- 扫码/PDA (料箱身份确认、异常登记)

RCS 不代替 PLC 控制输送线；PLC 不负责给 AMR 规划路径。实际产品可能合并 WCS/RCS 功能，接口以供应商能力和现场系统为准。安全停机与人员防护必须按设备安全设计实现，不能只依赖上层软件消息。

3.3 B 点交接逻辑 (逻辑接口，不是现场点位表)

顺序	发起方 -> 接收方	信息或条件	未满足时
1	WMS -> WCS	补货任务 ID、料箱 ID、A/B 站点	缺字段则不建任务
2	WCS -> RCS	搬运任务 ID、取放点、优先级	拒单则记录原因，待重派
3	RCS -> WCS	AMR 到 B 点且定位完成	未到位不得启动交接
4	PLC -> WCS	B 点空闲、输送线可接箱、无设备故障	不发交接许可，AMR 在安全等待位等待
5	扫码设备 -> WCS	实际料箱 ID 与任务料箱 ID 一致	不放行，人工复核
6	WCS -> 设备控制侧	满足前述条件后请求交接	请求超时，保持停止并报警
7	PLC/AMR -> WCS	接箱完成、AMR 载具空、B 点占位有效	状态矛盾则冻结任务，人工核对
8	WCS -> WMS	任务完成，带任务 ID 与交接时间	回写失败则重试并对账，避免重复完成

这是**功能握手草案**。真实 PLC 点位表必须由输送线电气图、设备通信协议及安全回路设计确定，不能从这张表直接施工。接口应要求任务 ID 幂等、状态时间戳、超时和断线重连后的对账。

4. 容量测算

单次任务采用“取箱 -> 满载到 B -> 交接 -> 空车回 A”的往返模型：

行驶时间 = $2 \times 80 \text{ m} \div 1.0 \text{ m/s} = 160 \text{ s}$
 单次占用时间 = $160 \text{ s} + \text{A 点 } 40 \text{ s} + \text{B 点 } 40 \text{ s} + \text{交通/定位 } 60 \text{ s} = 300 \text{ s} = 5 \text{ min}$
 单车理论能力 = $60 \div 5 = 12 \text{ 箱/小时}$
 按 70% 可用系数的规划能力 = $12 \times 0.70 = 8.4 \text{ 箱/小时}$
 满足 18 箱/小时需要的在线车辆 = $\text{ceil}(18 \div 8.4) = 3 \text{ 台}$
 若要求 1 台退出后仍覆盖峰值，总配置 = $3 + 1 = 4 \text{ 台}$

判断：4 台是当前输入下的方案配置建议，不是采购数量。70% 可用系数已覆盖充电、维护和任务波动，60 s 单次余量用于路线等待与定位；现场测得的等待时间若系统性高于 60 s，须重算。接箱站点的处理能力也必须至少达到 18 箱/小时；若 B 点成为瓶颈，增加车辆没有用。

敏感性检查

变化	单次占用	单车规划能力	满足 18 箱/小时的在线车数	含 1 台备用
基准：80 m 单程、60 s 余量	300 s	8.4 箱/小时	3	4
路线增加到 120 m 单程	380 s	6.63 箱/小时	3	4
交通/定位余量增加到 120 s	360 s	7.0 箱/小时	3	4
高峰需求增加到 25 箱/小时	300 s	8.4 箱/小时	3	4
高峰需求增加到 26 箱/小时	300 s	8.4 箱/小时	4	5

上表只改变一项输入，其余保持基准值。规划能力按小数保留两位展示，车辆数用未四舍五入的值向上取整。尚未建离散事件仿真模型，不能据此证明交叉口无拥堵。

5. 异常处理

异常	检测与立即动作	恢复和记录
B 点输送线未就绪	PLC 返回不可接箱；WCS 不发交接许可，AMR 在安全等待位停靠	设备恢复后重新确认空闲和身份；超时转人工工单。等待位不得堵住主通道
扫码 ID 与任务不一致	WCS 阻止交接和完成回写	人员核对实物、任务和 WMS 库存；修正后重新扫码，不直接改任务状态
网络中断或状态丢失	上层停止下发新动作；机器人/设备按各自安全策略处理	恢复后按任务 ID 对账 AMR、PLC、WCS 状态，再决定重试或人工处理
AMR 电量不足	RCS 不分配新任务；在不携货的安全阶段安排充电	保留峰值可用车数，记录未完成任务并重派

6. 验证计划与通过口径

这些是拟执行的测试，没有现场测试结果。

用例	操作	预期结果	记录
正常交接	创建任务、装箱、到 B 点、扫码、接箱	仅在到位、B 点空闲、身份一致后交接；WMS 一次完成回写	任务 ID、各状态时间戳、扫码结果
输送线占位	使 B 点占位后发起交接	不发交接许可；AMR 等待或转人工；无碰撞或误放箱	PLC 占位、等待、报警记录
错误料箱	扫描非任务料箱 ID	阻断交接与任务完成；生成待复核记录	扫码值、任务值、处理人
回写超时	WMS 完成回写故障或超时	重试不产生重复完成；恢复后按任务 ID 对账	请求 ID、重试次数、最终状态
峰值容量	持续 2 小时，以 18 箱/小时发起任务	记录完成量、排队时长、B 点利用率；达到目标才判定容量通过	每任务时间戳、车队/PLC 日志

建议统计口径：任务成功率 = 成功闭环且实物核对一致的任务数 / 发起任务数；任务时长 = WCS 接收任务到 B 点交接确认；异常恢复时长 = 告警产生到状态对账完成。目标阈值需要与客户 SLA 和现场基线确认，本案例不预设“效率提升 20%”等结论。

7. 进入工程阶段前必须补的工作

1. 取得真实仓库 CAD、补货日志、料箱规格、通道与人流数据，重做需求表。
2. 向 AMR 与输送线供应商索取额定载荷、站点精度、接驳方式、通信协议和安全文件。
3. 评审设备布局、网络覆盖、急停/安全回路、消防和人工操作位置。
4. 完成实际接口字段、PLC 点位和联锁逻辑设计，再做现场联调与容量试运行。

参考资料

- OMRON：AMR 车队系统的任务、交通和充电管理。用于核对车队系统职责，不用于上述数值测算。
- OMRON：移动机器人与固定设备交互及安全考虑。用于核对现场交接与安全问题；具体安全措施仍需现场评估。
- MassRobotics：AMR 互操作信息范围。其初版侧重状态共享，不能把它当成完整任务调度接口。